

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра систем штучного інтелекту



Звіт

про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 1

На тему: « Змінні, константи, типи даних та розмір типів даних. Системи числення. Двійкова система числення. Умовні та логічні оператори. Базові операції та вбудовані функції. Ввід вивід. Коментарі. Лінійні та розгалужені алгоритми. »

з дисципліни: «Основи програмування»

до:

Практичних Робіт до блоку № 1

Виконав:

Студент групи ІІІ-12
Белаш Матвій Валерійович

Тема роботи:

Змінні, константи, типи даних та розмір типів даних. Системи числення. Двійкова система числення. Умовні та логічні оператори. Базові операції та вбудовані функції. Ввід вивід. Коментарі. Лінійні та розгалужені алгоритми.

Мета роботи:

Ознайомлення з найпростішими операціями, функціями та системами числення. Навчитися оперувати базовими системами числення: двійковою, вісімковою, десятковою і шістнадцятковою. Побудова програм з використанням базових операцій мови C/C++.

Теоретичні відомості:

1) Теоретичні відомості з переліком важливих тем:

- Тема №1: Системи числення
- Тема №2: Робота з системами числення та двійкова система числення
- Тема №3: Змінні, Константи, Типи даних та їх Розміри
- Тема №4: Бібліотеки в C++
- Тема №5: Ввід та Вивід даних
- Тема №6: Базові Операції та Вбудовані Функції
- Тема №7: Коментарі у Коді
- Тема №8: Лінійні алгоритми
- Тема №9: Розгалужені алгоритми та Умовні Оператори
- Тема №10: Логічні Оператори

2) Індивідуальний план опрацювання теорії:

- Тема №1: Системи числення
 - Джерела Інформації:
 - [Посилання на сайт](#)
 - Пари з ОП
 - Що опрацьовано:
 - Знаю як переводити текст з десяткової системи числення на двійкову, вісімкову й шістнадцяткову та навпаки
 - Знаю для чого застосовуються різні системи числення
 - Статус: **Ознайомлений**
 - Початок опрацювання теми: 15.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 26.09.2026
- Тема №2: Робота з системами числення та двійкова система числення
 - Джерела Інформації:
 - [Посилання на сайт](#)
 - Пари з ОП
 - Що опрацьовано:

- Вмію переводити з 10-ї в 2-у систему числення та навпаки
 - Вмію виконувати базові операції з двійковою системою числення
 - Статус: **Ознайомлений**
 - Початок опрацювання теми: 15.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 26.09.2026
- Тема №3: Змінні, Константи, Типи даних та їх Розміри
- Джерела Інформації:
 - [Посилання на сайт](#)
 - Gemini та GPT
 - Серія роликів “Уроки C++ для початківців” YouTube каналу “Школа програмування”
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлений з типами даних, їх розмірами та функціоналом
 - Статус: **Ознайомлений**
 - Початок опрацювання теми: 10.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 25.09.2026
- Тема №4: Бібліотеки в C++
- Джерела Інформації:
 - [Посилання на сайт](#)
 - Gemini та GPT
 - Серія роликів “Уроки C++ для початківців” YouTube каналу “Школа програмування”
 - Що опрацьовано:
 - Вивчив базові бібліотеки C++, для чого вони і коли їх використовувати
 - Статус: Ознайомлений
 - Початок опрацювання теми: 10.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 19.09.2026
- Тема №5: Ввід та Вивід даних
- Джерела Інформації:
 - [Посилання на сайт](#)
 - Gemini та GPT
 - Серія роликів “Уроки C++ для початківців” YouTube каналу “Школа програмування”
 - Власна практика
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлений з командами cin та cout
 - Статус: Ознайомлений
 - Початок опрацювання теми: 10.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 11.09.2026
- Тема №6: Базові Операції та Вбудовані Функції
- Джерела Інформації:
 - [Посилання на сайт](#)
 - Gemini та GPT
 - Серія роликів “Уроки C++ для початківців” YouTube каналу “Школа програмування”
 - Пари з ОП
 - Власна практика

- Що опрацьовано:
 - Знаю як застосовувати арифметичні, побітові операції та математичні функції, бібліотеки “cmath”
- Статус: Ознайомлений
- Початок опрацювання теми: 10.09.2026
- Звершення опрацювання теми: 25.09.2026

- Тема №7: Коментарі у Коді
 - Джерела Інформації:
 - [Посилання на сайт](#)
 - Власний досвід та практика
 - Серія роликів “Уроки C++ для початківців” YouTube каналу “Школа програмування”
 - Пари з ОП
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлений з видами коментарів на C++
 - Ознайомлений з правильним написанням коментарів
 - Статус: Ознайомлений
 - Початок опрацювання теми: 14.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 25.09.2026

- Тема №8: Лінійні алгоритми
 - Джерела Інформації:
 - Gemini та GPT
 - Серія роликів “Уроки C++ для початківців” YouTube каналу “Школа програмування”
 - Власний досвід та практика
 - Пари з ОП
 - Що опрацьовано:
 - Знаю як писати лінійні алгоритми
 - Ознайомлений зі структурою лінійних алгоритмів
 - Попрактикувався з написанням
 - Статус: Ознайомлений
 - Початок опрацювання теми: 9.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 15.09.2026

- Тема №9: Розгалужені алгоритми та Умовні Оператори
 - Джерела Інформації:
 - [Посилання на сайт](#)
 - Gemini та GPT
 - Серія роликів “Уроки C++ для початківців” YouTube каналу “Школа програмування”
 - Власний досвід та практика
 - Що опрацьовано:
 - Ознайомлений з функціоналом розгалужених алгоритмів
 - Знаю як і де їх використовувати
 - Знаю умовні та тернарного операторів
 - Статус: Ознайомлений
 - Початок опрацювання теми: 25.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 27.09.2026

- Тема №10: Логічні Оператори
 - Джерела Інформації:
 - [Посилання на сайт](#)
 - Пари з ОП
 - Пари з дискретної математики
 - Що опрацьовано:
 - Знаю, що таке логічні оператори, де, як і коли їх застосовувати
 - Попрактикувався в написанні коду з використанням логічних операторів
 - Статус: Ознайомлений
 - Початок опрацювання теми: 16.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 23.09.2026

Виконання роботи:

1. Опрацювання завдання та вимог до програм та середовища:

Завдання №1 Theory Education Activities

- Деталі завдання:
Вивчити та опрацювати теоретичний матеріал, потрібний для роботи з другою лабораторною роботою

Завдання №2 Requirements management (understand tasks) and design activities (draw flow diagram and estimate tasks)

- Деталі завдання:
Ознайомитися з вимогами до всіх завдань та створити блок-схему до потрібних задач

Завдання №3 Lab# programming: Lab 1 Task 1

- Варіант завдання: 12
- Деталі завдання:
Написати програму на C++ для обчислення виразу:

$$\frac{(a+b)^2 - (a^2 + 2ab)}{b^2},$$

при a=1000, b=0.0001

А також створити блок схему для програми

Завдання №4 Lab# programming: Lab 1 Task 2

- Варіант завдання: 12
- Деталі завдання:
Написати програму на C++ для обчислення виразу:

1) - -m-++n

2) m*n<n++

3) n-- > m++

Завдання №5 Lab# programming: Algotester Lab 1 Task 1

- Варіант завдання: 2

- Деталі завдання:

Lab 1v2

Обмеження: 1 сек., 256 МБ

У вас є стіл, у якого є 4 ніжки, довжини яких вам дано.

Ви хочете зробити ніжки рівної довжини, для цього ви відпиляєте d від кожної ніжки (тобто вам буде дано 4 числа, кожне з яких буде означати відпилювання від відповідної ніжки стола).

Якщо під час відпилювання найдовша ніжка стола буде у 2 рази більша-рівна ніж найменша ніжка - стіл перевернеться, але відпилювати ніжки це вам не завадить.

Тобто якщо $h_{max} \geq 2 * h_{min}$ то стіл перевертається. **Увага**, це може статися і між початком та кінцем відпилювання, наприклад коли відпиляють 2, але ще не встигнуть відпиляти 3тю ніжку. Також ми вважаємо що перед відпилюванням стіл не перевернеться.

Ваше завдання сказати чи після усіх маніпуляцій стіл буде цілий та паралельний підлозі.

Якщо довжина, яку відріжуть буде більша за довжину ножки - вам треба вивести ERROR.

Увага! Навіть якщо стіл перевернеться - ви все одно відпилюєте ніжки і можете отримати ERROR.

Вхідні дані

4 цілих числа $h_{1,2,3,4}$ - довжини ніжок стола 4 цілих числа $d_{1,2,3,4}$ - довжина, яку відпиляють від відповідної ножки

Вихідні дані

YES - якщо стіл буде стояти паралельно площині підлоги та довжина найменшої ніжки не буде рівна нулю.

ERROR - у випадку якщо ви відпиляєте більшу довжину ніж має ножка

NO - у інших випадках

Завдання №6 Experimental Exercises Activities - Binary Calculations

- Деталі завдання:

1. Згенерувати в рандомайзері десяткове число y від 15 до 89
2. Згенерувати в рандомайзері десяткове число x від 15 до 89
3. Перевести y у двійкову систему числення
4. Перевести x у двійкову систему числення
5. Додати два двійкових числа x та y
6. Поділити отриману суму на менше згенероване число
7. Перевести результат ділення в десяткове число

Завдання №7 Practice# programming: Class Practice Task

- Деталі завдання:

Виконати завдання, яке розбералося під час практичного заняття:

Аналізатор надійності пароля

Задача

Ви створюєте простий аналізатор надійності пароля. Користувач описує свій пароль, його довжину та які типи символів у ньому є, а програма визначає рівень надійності і видає рекомендацію, що саме варто виправити.

Програма не зчитує сам пароль, а працює з його характеристиками.

Обмеження: сторонні бібліотеки використовувати заборонено.

Мета задачі

Навчитися користуватися операторами розгалуження для структурування логіки програм.

Використовуйте таку логіку

if else, щоб вирішити, чи пароль проходить мінімальні вимоги.

if, else if, щоб визначити рівень надійності (від 1 до 5).

switch case, щоб видати рекомендацію відповідно до рівня.

Завдання №8 Practice# programming: Self Practice Task

- Деталі завдання:

Самостійне виконання практичного завдання (довільне завдання з Algotester):

Цікава гра

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

Мале Бісеня та Дракон люблять проводити дозвілля разом. Сьогодні вони грають в одну дуже цікаву гру.

У них є дошка, що складається з n рядків та m стовпців, всі клітинки якої білі.

Гравці по черзі вибирають одну білу клітинку та зафарбовують її в чорний колір. Бісеня ходить першим. Гравець, який не може зробити хід, тобто на початку ходу якого вся дошка чорна, програє.

Погостривши зубки, Бісеня зрозуміло, що у Дракона велика перевага, адже він двоголовий, а, як то кажуть, «одна голова добре, а дві — краще». Тому воно просить вас допомогти. Вам потрібно сказати за заданими n та m , хто виграє у цій напруженій грі.

Вхідні дані

У єдиному рядку задані два цілих числа n та m — розміри дошки.

Вихідні дані

Єдине слово — `Imp`, якщо переможе Бісеня, та `Dragon`, якщо переможе Дракон.

Завдання №9 Result Documentation Report and Outcomes Placement Activities (Docs and Programs on GitHub)

- Деталі завдання:
Написати звіт про виконану лабораторну роботу, завантажити потрібні коди та звіт до спільного репозиторію

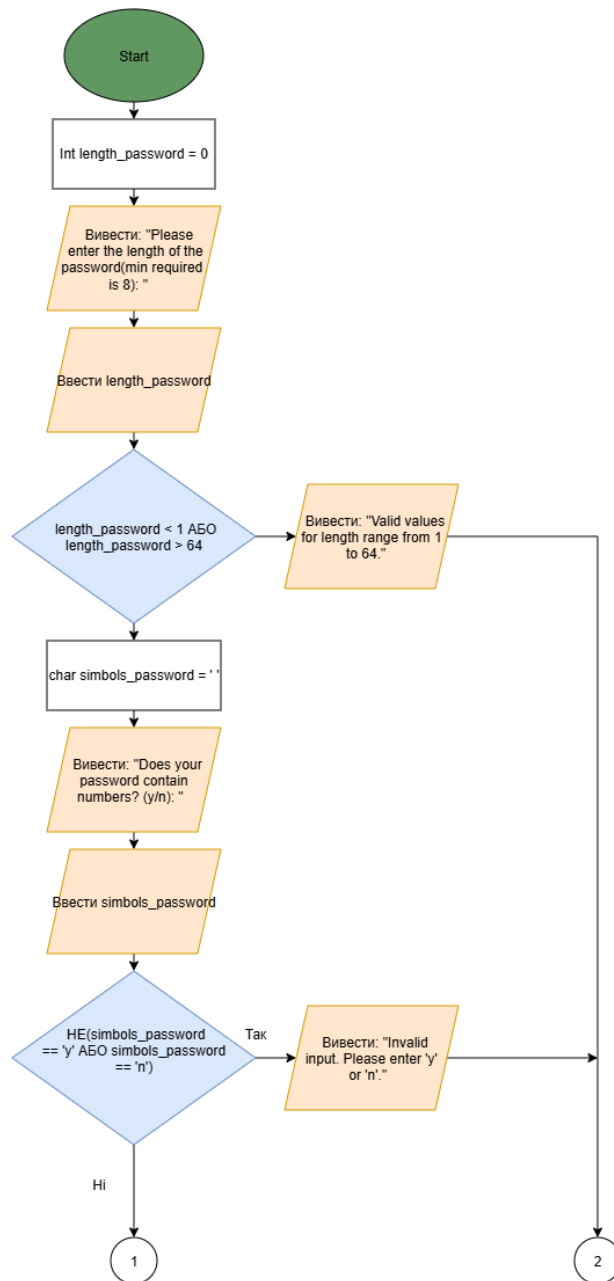
Завдання №10 Results Evaluation and Release

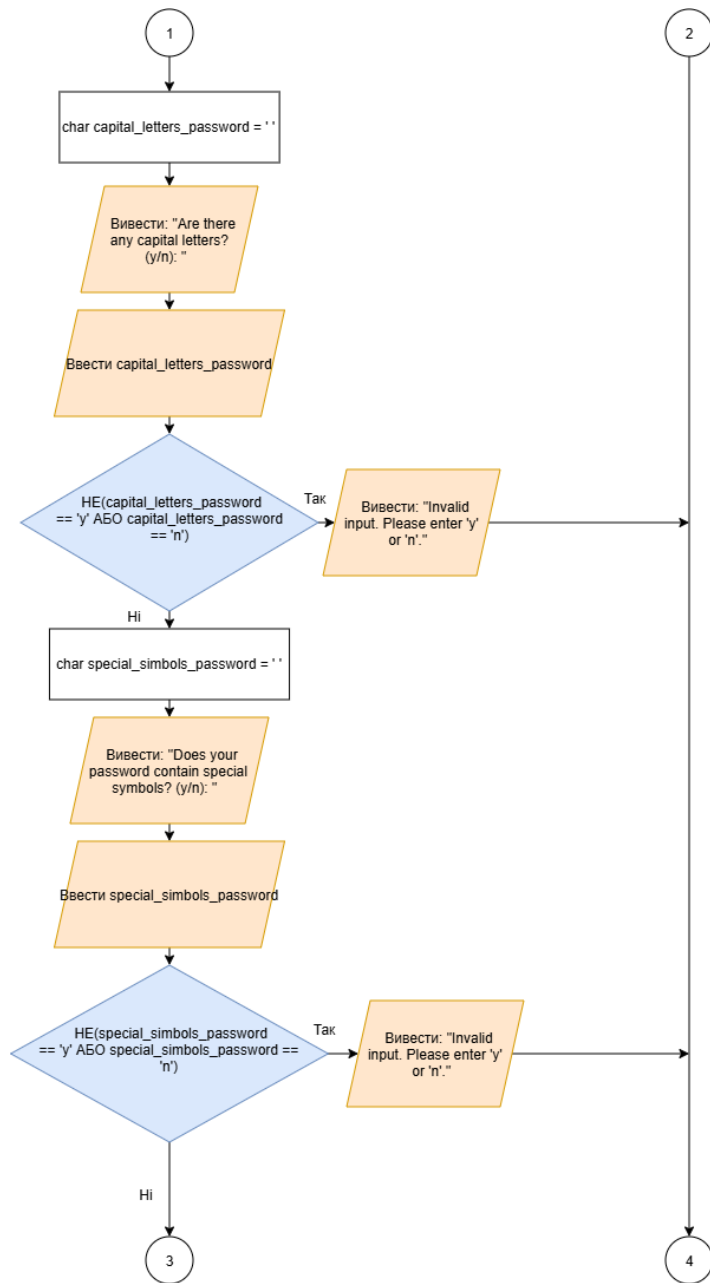
- Деталі завдання:
Фінальна перевірка всіх файлів та реліз їх на GitHub

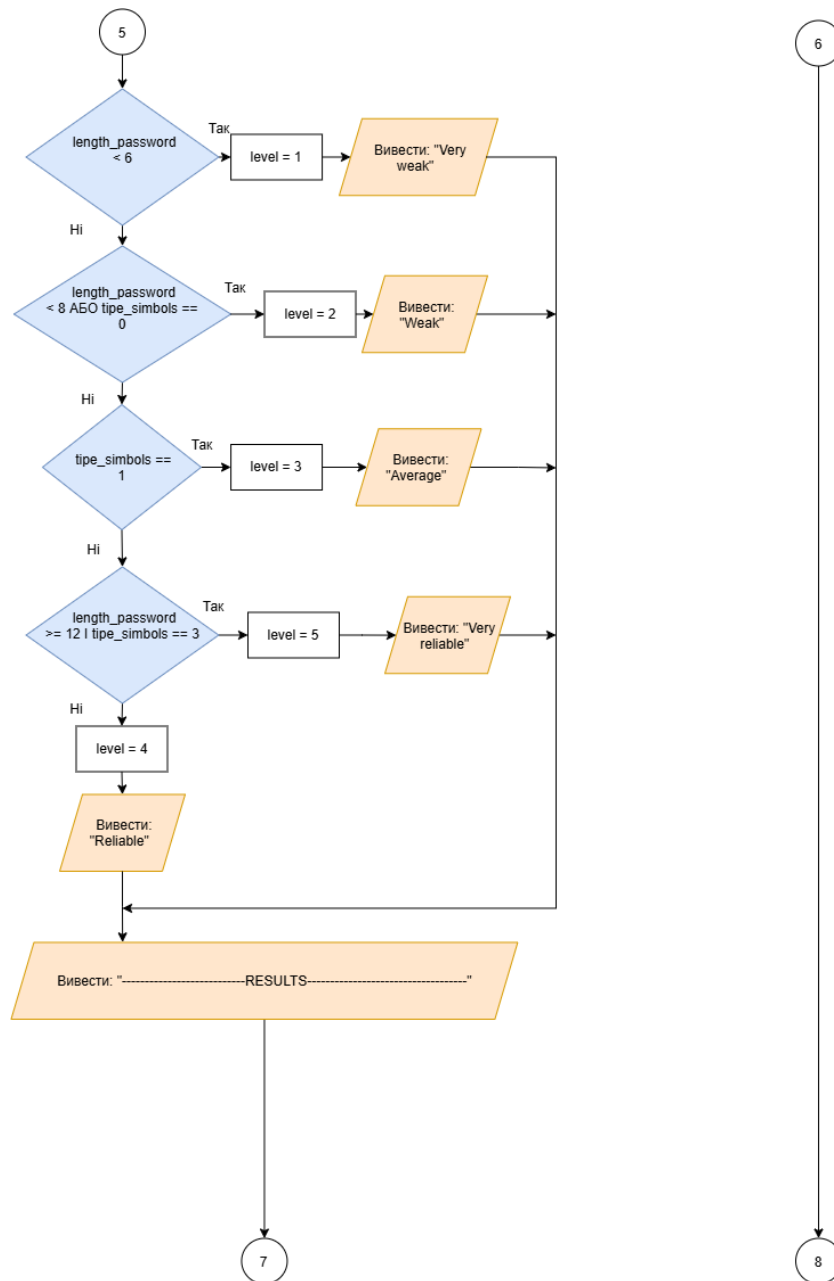
2. Дизайн та планована оцінка часу виконання завдань:

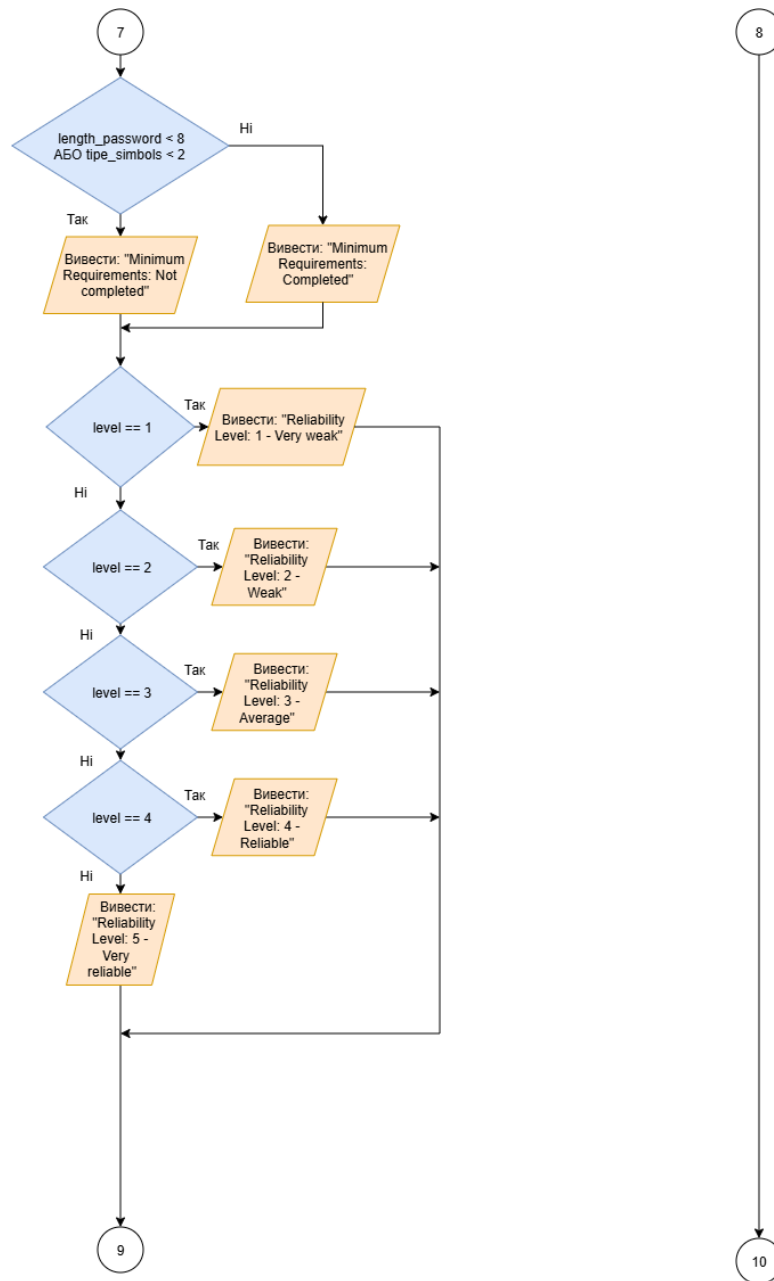
Програма №1 Аналізатор надійності пароля

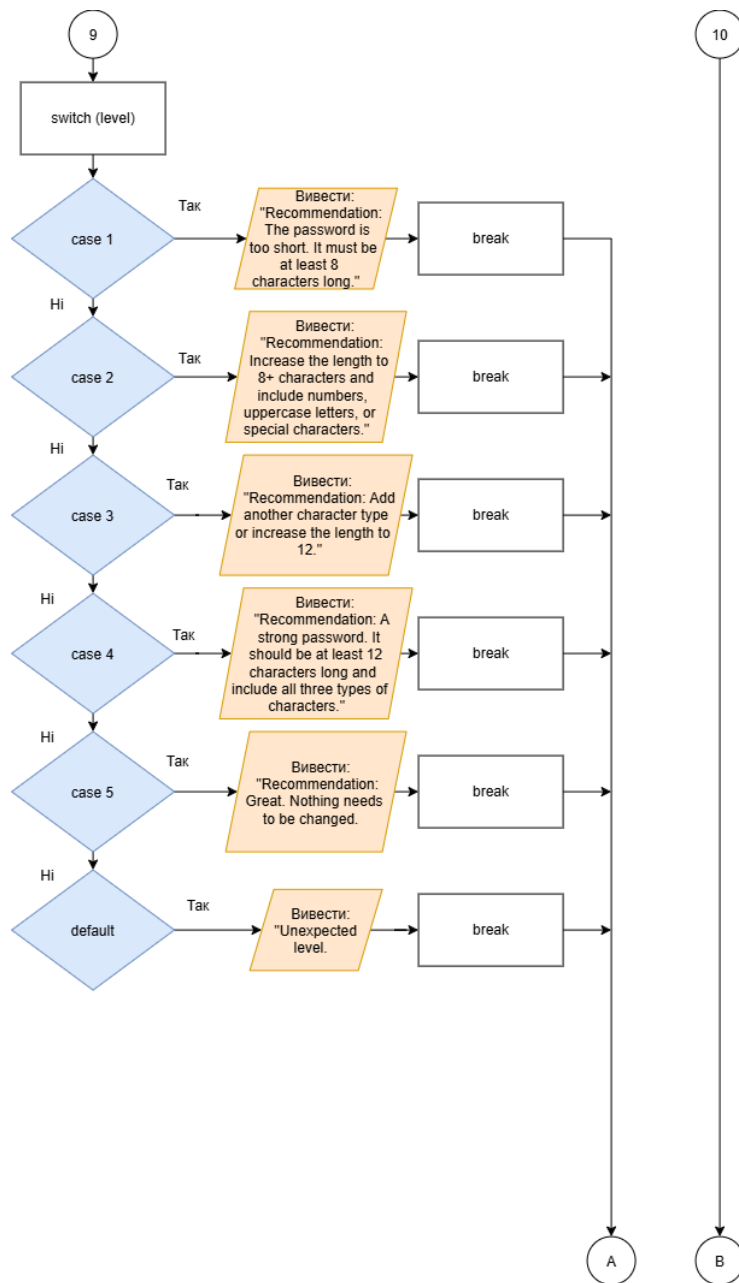
- Блок-схема:

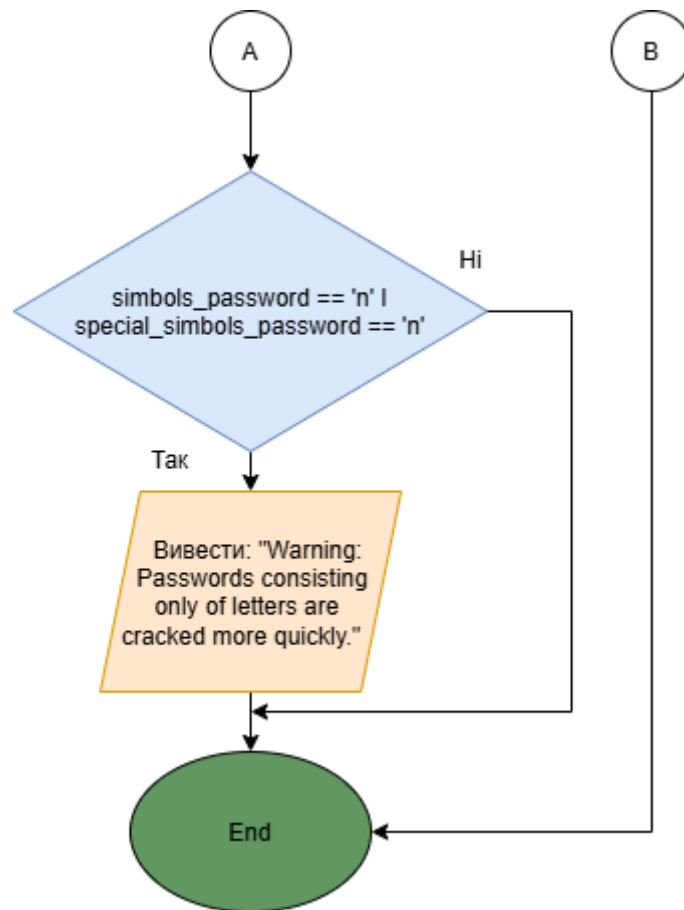








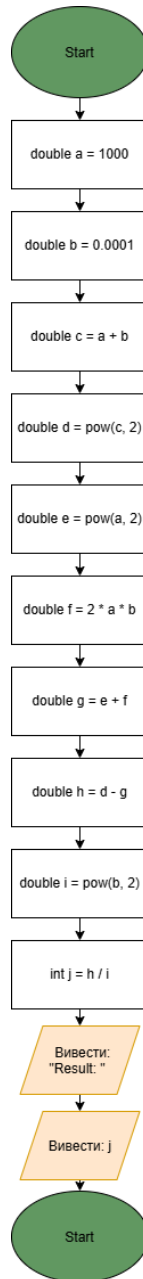




- Планований час на реалізацію: 40-50 хв

Програма №2 Lab1 programming: Lab 1 Task 1

- Блок-схема:



- Планований час на реалізацію: 5 хв

3. Конфігурація середовища до виконання завдань:

Даний епік не потребує конфігурацій середовища.

4. Код програм з посиланням на зовнішні ресурси:

Завдання №1 Аналізатор надійності пароля

```

1  /*
2  Аналізатор надійності пароля
3  Белаш Матвій Валерійович
4  ШІ-12
5  */
6  #include <iostream>
7  using namespace std;
8
9  int main() {
10
11     int length_password = 0; //Оголошуємо та вводим довжину пароля (+ перевіряємо на допустимі значення)
12     cout << "Please enter the length of the password(min required is 8): ";
13     cin >> length_password;
14     if(length_password < 1 || length_password > 64){
15         cout << "Valid values for length range from 1 to 64." << endl;
16         return 0;
17     }
18
19     char symbols_password = ' '; //Вводимо наявність цифр у паролі (+ перевіряємо чи користувач ввів коректне значення)
20     cout << "Does your password contain numbers? (y/n): ";
21     cin >> symbols_password;
22     if (!(symbols_password == 'y' || symbols_password == 'n')) {
23         cout << "Invalid input. Please enter 'y' or 'n'." << endl;
24         return 0;
25     }
26
27     char capital_letters_password = ' '; //Вводимо наявність великих літер у паролі (+ перевіряємо чи користувач ввів коректне значення)
28     cout << "Are there any capital letters? (y/n): ";
29     cin >> capital_letters_password;
30     if (!(capital_letters_password == 'y' || capital_letters_password == 'n')) {
31         cout << "Invalid input. Please enter 'y' or 'n'." << endl;
32         return 0;
33     }
34 }

```

Рис 1. Код завдання №1 (1)

```

35 char special_symbols_password = ' '; //Вводимо наявність спеціальних символів у паролі (+ перевіряємо чи користувач ввів коректне зн
36 cout << "Does your password contain special symbols? (y/n): ";
37 cin >> special_symbols_password;
38 if (!(special_symbols_password == 'y' || special_symbols_password == 'n')){
39     cout << "Invalid input. Please enter 'y' or 'n'." << endl;
40     return 0;
41 }
42
43 int tipe_symbols = 0; //визначаємо кількість типів символів у паролі
44 if (symbols_password == 'y'){
45     tipe_symbols += 1;
46 }
47 if (capital_letters_password == 'y'){
48     tipe_symbols += 1;
49 }
50 if (special_symbols_password == 'y'){
51     tipe_symbols += 1;
52 }
53
54 int level = 0;

```

Рис 2. Код завдання №1 (2)

```

55
56 if (length_password < 6){ //визначаємо рівень надійності пароля
57     level = 1;
58     cout << "Very weak" << endl;
59 } else if(length_password < 8 || tipe_symbols == 0){
60     level = 2;
61     cout << "Weak" << endl;
62 } else if (tipe_symbols == 1){
63     level = 3;
64     cout << "Average" << endl;
65 } else if(length_password >= 12 && tipe_symbols == 3){
66     level = 5;
67     cout << "Very reliable" << endl;
68 } else{
69     level = 4;
70     cout << "Reliable" << endl;
71 }
72
73 /*
74 Виводимо результати:
75 1)Мінімальні вимоги: виконані/не виконані
76 2)Рівень надійності: 1-5 та словесне пояснення
77 3)Рекомендації щодо покращення пароля
78 4) (У випадку, якщо пароль складається лише з літер) Попередження про те, що такі паролі зламуються швидше
79 */
80

```

Рис 3. Код завдання №1 (3)

```

81 cout << "-----RESULTS-----" << endl;
82
83 if (length_password < 8 || tipe_symbols < 2){ //1)
84     cout << "Minimum Requirements: Not completed" << endl;
85 } else {
86     cout << "Minimum Requirements: Completed" << endl;
87 }
88
89 if (level == 1){ //2)
90     cout << "Reliability Level: 1 - Very weak" << endl;
91 } else if (level == 2){
92     cout << "Reliability Level: 2 - Weak" << endl;
93 } else if (level == 3){
94     cout << "Reliability Level: 3 - Average" << endl;
95 } else if (level == 4){
96     cout << "Reliability Level: 4 - Reliable" << endl;
97 } else{
98     cout << "Reliability Level: 5 - Very reliable" << endl;
99 }
100

```

Рис 4. Код завдання №1 (4)

```

101 switch (level) { //3)
102
103     case 1:
104         cout << "Recommendation: The password is too short. It must be at least 8 characters long." << endl;
105         break;
106
107     case 2:
108         cout << "Recommendation: Increase the length to 8+ characters and include numbers, uppercase letters, or special characters." << endl;
109         break;
110
111     case 3:
112         cout << "Recommendation: Add another character type or increase the length to 12." << endl;
113         break;
114
115     case 4:
116         cout << "Recommendation: A strong password. It should be at least 12 characters long and include all three types of characters." << endl;
117         break;
118
119     case 5:
120         cout << "Recommendation: Great. Nothing needs to be changed." << endl;
121         break;
122
123     default:
124         cout << "Unexpected level." << endl;
125         break;
126 }
127
128 if (symbols_password == 'n' && special_symbols_password == 'n'){
129     cout << "Warning: Passwords consisting only of letters are cracked more quickly." << endl;
130 }
131
132 return 0;
133
134 }

```

Рис 5. Код завдання №1 (5)

Посилання на файл коду в публікації: [посилання](#)

Завдання №2 Lab1 programming: Lab 1 Task 1

```
1  /*
2   Завдання 1, лабараторна робота 1
3   Белаш Матвій Валерійович
4   ШІ-12
5   */
6  #include <iostream>
7  #include <cmath>
8
9  int main() {
10
11     double a = 1000;
12     double b = 0.0001;
13
14     double c = a + b;
15     double d = pow(c, 2);
16     double e = pow(a, 2);
17     double f = 2 * a * b;
18     double g = e + f;
19     double h = d - g;
20     double i = pow(b, 2);
21     int j = h / i;
22
23     std::cout << "Result: " << j << std::endl;
24
25     return 0;
26
27 }
```

Рис 6. Код завдання №2

Посилання на файл коду в пулреквесті: [посилання](#)

Завдання №3 Lab1 programming: Lab 1 Task 2

```
1  /*
2  Завдання 2, лабораторна робота 1
3  Белаш Матвій Валерійович
4  ШІ-12
5  */
6  #include <iostream>
7
8  int main() {
9
10     int m;
11     int n;
12
13     std::cout << "Please, enter m: ";
14     std::cin >> m;
15     std::cout << "Please, enter n: ";
16     std::cin >> n;
17
18     int a1 = -(-m);
19     int b1 = n+1;
20     int r1 = a1 - b1;
21
22     int a2 = m * n;
23     int b2 = n+1;
24     bool r2;
25     if (a2 < b2){
26         r2= true;
27     } else {
28         r2= false;
29     }
30 }
```

Рис 7. Код завдання №3 (1)

```
30
31     int a3 = n-1;
32     int b3 = m+1;
33     bool r3;
34     if (a3 > b3) {
35         r3= true;
36     } else {
37         r3= false;
38     }
39
40     std::cout << "1)" << r1 << std::endl;
41     std::cout << "2)" << (r2 ? "true" : "false") << std::endl;
42     std::cout << "3)" << (r3 ? "true" : "false") << std::endl;
43
44     return 0;
45 }
```

Рис 8. Код завдання №3 (2)

Посилання на файл коду в пулреквесті: [посилання](#)

Завдання №4 Lab1 programming: Algotester Lab 1 Task 1

```
1  /*
2  Завдання з контексту, варіант 2, лабораторна 1
3  Белаш Матвій Валерійович
4  ШІ-12
5  */
6  #include <iostream>
7  #include <algorithm>
8
9  using namespace std;
10
11 int main() {
12
13     long long h1, h2, h3, h4, d1, d2, d3, d4;
14
15     cin >> h1 >> h2 >> h3 >> h4;
16     cin >> d1;
17     cin >> d2;
18     cin >> d3;
19     cin >> d4;
20
21     if(h1 < d1 || h2 < d2 || h3 < d3 || h4 < d4){
22         cout << "ERROR";
23         return 0;
24     }
25
26     long long v1;
27     long long v2;
28     long long v3;
29     long long v4;
30
31     v1 = h1 - d1;
32
33     long long maxh = max({v1, h2, h3, h4});
34     long long minh = min({v1, h2, h3, h4});
35 }
```

Рис 9. Код завдання з контексту (1)

```

36  ✓   if(maxh >= 2 * minh){
37      |       cout << "NO";
38      |       return 0;
39      |   }
40
41      v2 = h2 - d2;
42
43      maxh = max({v1, v2, h3 ,h4});
44      minh = min({v1, v2, h3 ,h4});
45
46  ✓   if(maxh >= 2 * minh){
47      |       cout << "NO";
48      |       return 0;
49      |   }
50
51      v3 = h3 - d3;
52
53      maxh = max({v1, v2, v3 ,h4});
54      minh = min({v1, v2, v3 ,h4});
55
56  ✓   if(maxh >= 2 * minh){
57      |       cout << "NO";
58      |       return 0;
59      |   }
60
61      v4 = h4 - d4;
62
63      maxh = max({v1, v2, v3 ,v4});
64      minh = min({v1, v2, v3 ,v4});
65
66  ✓   if(maxh >= 2 * minh){
67      |       cout << "NO";
68      |       return 0;
69      |   }
70

```

Рис 10. Код завдання з контексту (2)

```

70
71      if( v1 == v2 && v2 == v3 && v3 == v4){
72      |       cout << "YES";
73      |   }
74
75
76      return 0;
77
78
79
80  }

```

Рис 11. Код завдання з контексту (3)

Посилання на файл коду в пулреквесті: [посилання](#)

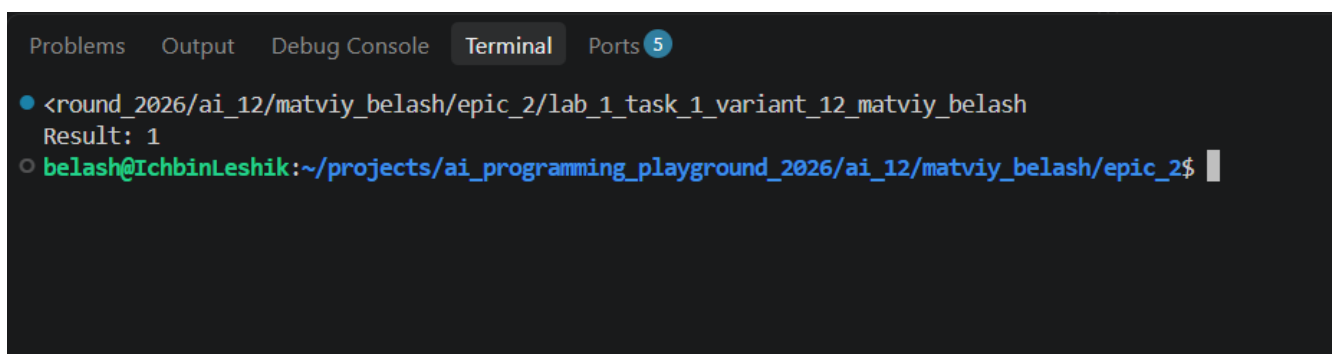
Завдання №5 Practice1 programming: Self Practice Task

```
1  /*
2  Завдання "цікава гра" списку задач Algotester
3  Белаш Матвій Валерійович
4  ШІ-12
5  */
6  #include <iostream>
7  using namespace std;
8
9  int main(){
10
11     short n, m;
12     cin >> n >> m;
13     short S = n * m;
14
15     if(S % 3 == 0){
16         cout << "Dragon";
17         return 0;
18     }else if((S % 3 == 1) || (S % 3 == 2)){
19         if (S % 2 == 0){
20             cout << "Dragon";
21             return 0;
22         } else if(S % 2 == 1){
23             cout << "Imp";
24         }
25     }
26     return 0;
27 }
```

Рис 12. Код завдання з списку задач Algotester

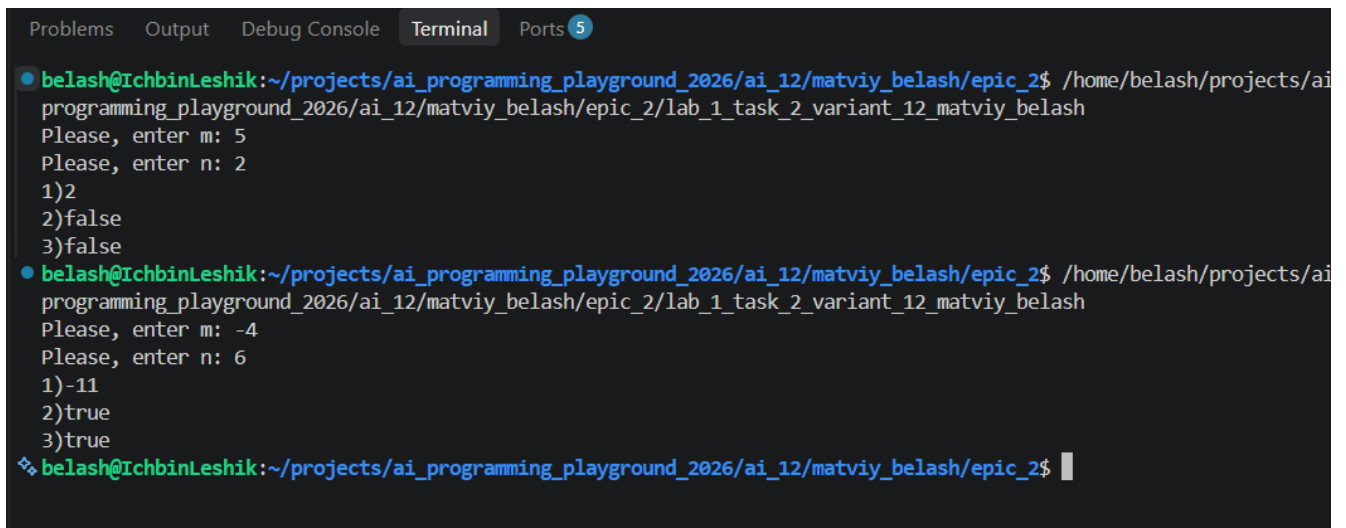
5. Результати виконання завдань, тестування та фактично затрачений час:

Завдання №1 Lab1 programming: Lab 1 Task 1 та Lab1 programming: Lab 1 Task 2



```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports 5
● <round_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2/lab_1_task_1_variant_12_matviy_belash
  Result: 1
○ belash@IchbinLeshik:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2$
```

Рис 13. Термінал завдання Task 1 (завжди дає 1)

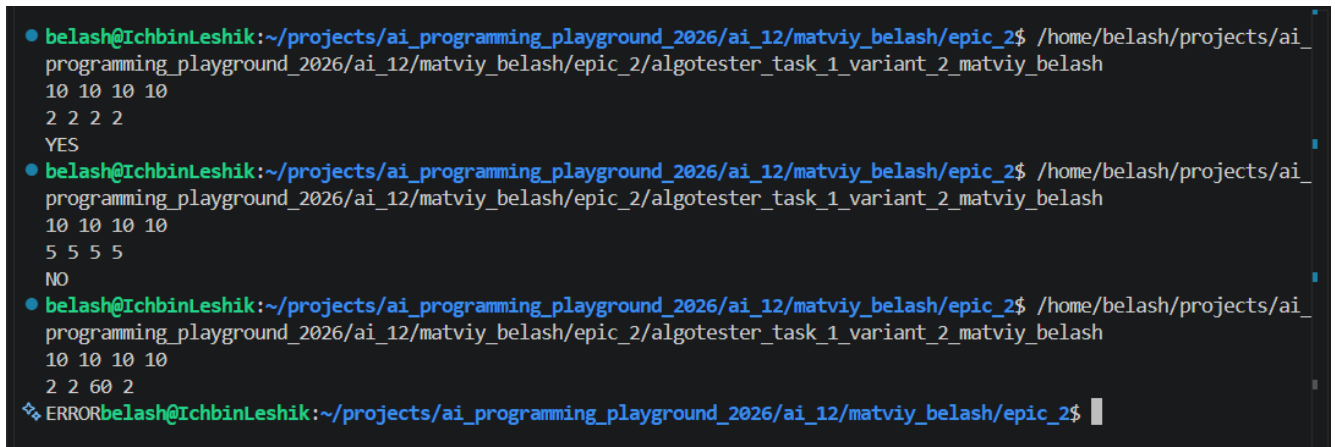


```
Problems Output Debug Console Terminal Ports 5
• belash@IchbinLeshik:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2$ /home/belash/projects/ai_
programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2/lab_1_task_2_variant_12_matviy_belash
Please, enter m: 5
Please, enter n: 2
1)2
2>false
3>false
• belash@IchbinLeshik:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2$ /home/belash/projects/ai_
programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2/lab_1_task_2_variant_12_matviy_belash
Please, enter m: -4
Please, enter n: 6
1)-11
2>true
3>true
❖ belash@IchbinLeshik:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2$
```

Рис 14. Термінал завдання Task 2

Час затрачений на виконання завдання: 20 – 30 хв

Завдання №2 Lab1 programming: Algotester Lab 1 Task 1



```
• belash@IchbinLeshik:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2$ /home/belash/projects/ai_
programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2/algotester_task_1_variant_2_matviy_belash
10 10 10 10
2 2 2 2
YES
• belash@IchbinLeshik:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2$ /home/belash/projects/ai_
programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2/algotester_task_1_variant_2_matviy_belash
10 10 10 10
5 5 5 5
NO
• belash@IchbinLeshik:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2$ /home/belash/projects/ai_
programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2/algotester_task_1_variant_2_matviy_belash
10 10 10 10
2 2 60 2
❖ ERRORbelash@IchbinLeshik:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2$
```

Рис 14. Термінал до завдання з контексту

Час затрачений на виконання завдання: 1 година 30 хвилин

Завдання №3 Experimental Exercises Activities - Binary Calculations

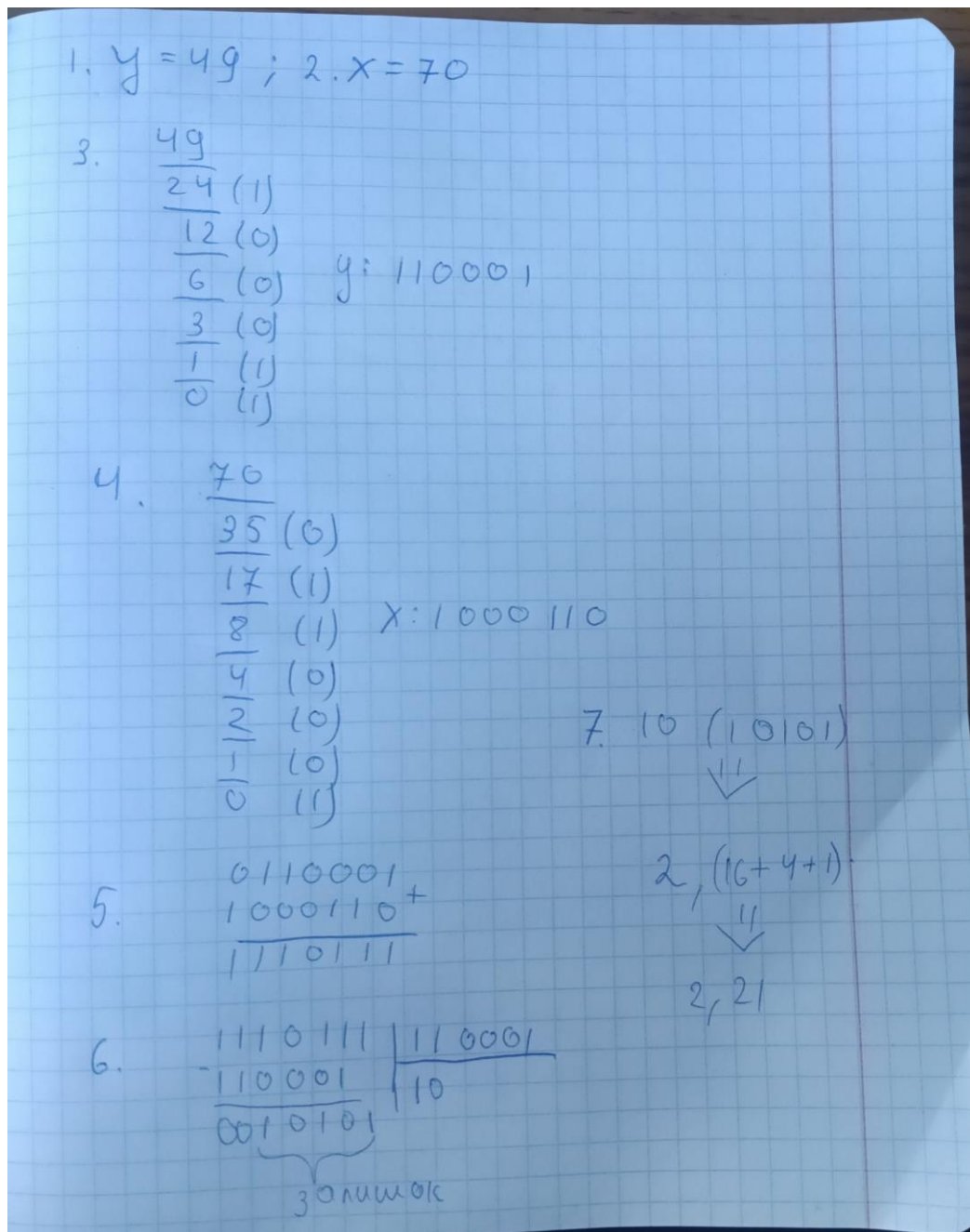


Рис 15. Завдання з двійковими операціями

Час затрачений на виконання завдання: 20 хв

Завдання №4 Аналізатор надійності пароля

```
Please enter the length of the password(min required is 8): 4
Does your password contain numbers? (y/n): n
Are there any capital letters? (y/n): n
Does your password contain special symbols? (y/n): n
Very weak
-----RESULTS-----
Minimum Requirements: Not completed
Reliability Level: 1 - Very weak
Recommendation: The password is too short. It must be at least 8 characters long.
Warning: Passwords consisting only of letters are cracked more quickly.
```

Рис 16. Тест-кейс №1

```
Please enter the length of the password(min required is 8): 5
Does your password contain numbers? (y/n): y
Are there any capital letters? (y/n): y
Does your password contain special symbols? (y/n): y
Very weak
-----RESULTS-----
Minimum Requirements: Not completed
Reliability Level: 1 - Very weak
Recommendation: The password is too short. It must be at least 8 characters long.
```

Рис 17. Тест-кейс №2

```
Please enter the length of the password(min required is 8): 6
Does your password contain numbers? (y/n): n
Are there any capital letters? (y/n): n
Does your password contain special symbols? (y/n): n
Weak
-----RESULTS-----
Minimum Requirements: Not completed
Reliability Level: 2 - Weak
Recommendation: Increase the length to 8+ characters and include numbers, uppercase letters, or special characters
Warning: Passwords consisting only of letters are cracked more quickly.
```

Рис 18. Тест-кейс №3

```
Please enter the length of the password(min required is 8): 7
Does your password contain numbers? (y/n): y
Are there any capital letters? (y/n): y
Does your password contain special symbols? (y/n): y
Weak
-----RESULTS-----
Minimum Requirements: Not completed
Reliability Level: 2 - Weak
Recommendation: Increase the length to 8+ characters and include numbers, uppercase letters, or special characters
```

Рис 19. Тест-кейс №4

```

Please enter the length of the password(min required is 8): 8
Does your password contain numbers? (y/n): n
Are there any capital letters? (y/n): n
Does your password contain special symbols? (y/n): n
Weak
-----RESULTS-----
Minimum Requirements: Not completed
Reliability Level: 2 - Weak
Recommendation: Increase the length to 8+ characters and include numbers, uppercase letters, or special characters.
Warning: Passwords consisting only of letters are cracked more quickly.

```

Рис 20. Тест-кейс №5

```

Please enter the length of the password(min required is 8): 10
Does your password contain numbers? (y/n): y
Are there any capital letters? (y/n): n
Does your password contain special symbols? (y/n): n
Average
-----RESULTS-----
Minimum Requirements: Not completed
Reliability Level: 3 - Average
Recommendation: Add another character type or increase the length to 12.

```

Рис 21. Тест-кейс №6

```

Please enter the length of the password(min required is 8): 10
Does your password contain numbers? (y/n): n
Are there any capital letters? (y/n): y
Does your password contain special symbols? (y/n): n
Average
-----RESULTS-----
Minimum Requirements: Not completed
Reliability Level: 3 - Average
Recommendation: Add another character type or increase the length to 12.
Warning: Passwords consisting only of letters are cracked more quickly.

```

Рис 22. Тест-кейс №7

```

Please enter the length of the password(min required is 8): 16
Does your password contain numbers? (y/n): y
Are there any capital letters? (y/n): n
Does your password contain special symbols? (y/n): n
Average
-----RESULTS-----
Minimum Requirements: Not completed
Reliability Level: 3 - Average
Recommendation: Add another character type or increase the length to 12.

```

Рис 23. Тест-кейс №8

```

Please enter the length of the password(min required is 8): 9
Does your password contain numbers? (y/n): y
Are there any capital letters? (y/n): y
Does your password contain special symbols? (y/n): y
Reliable
-----RESULTS-----
Minimum Requirements: Completed
Reliability Level: 4 - Reliable
Recommendation: A strong password. It should be at least 12 characters long and include all three types of characters.

```

Рис 24. Тест-кейс №9

```

Please enter the length of the password(min required is 8): 12
Does your password contain numbers? (y/n): y
Are there any capital letters? (y/n): y
Does your password contain special symbols? (y/n): n
Reliable
-----RESULTS-----
Minimum Requirements: Completed
Reliability Level: 4 - Reliable
Recommendation: A strong password. It should be at least 12 characters long and include all three types of characters

```

Puc 25. Tecom-keŭc №10

```

Please enter the length of the password(min required is 8): 12
Does your password contain numbers? (y/n): y
Are there any capital letters? (y/n): y
Does your password contain special symbols? (y/n): y
Very reliable
-----RESULTS-----
Minimum Requirements: Completed
Reliability Level: 5 - Very reliable
Recommendation: Great. Nothing needs to be changed.

```

Puc 26. Tecom-keŭc №11

```

Please enter the length of the password(min required is 8): 14
Does your password contain numbers? (y/n): y
Are there any capital letters? (y/n): y
Does your password contain special symbols? (y/n): y
Very reliable
-----RESULTS-----
Minimum Requirements: Completed
Reliability Level: 5 - Very reliable
Recommendation: Great. Nothing needs to be changed.

```

Puc 27. Tecom-keŭc №12

```

Please enter the length of the password(min required is 8): 64
Does your password contain numbers? (y/n): y
Are there any capital letters? (y/n): y
Does your password contain special symbols? (y/n): y
Very reliable
-----RESULTS-----
Minimum Requirements: Completed
Reliability Level: 5 - Very reliable
Recommendation: Great. Nothing needs to be changed.

```

Puc 28. Tecom-keŭc №13

```

Please enter the length of the password(min required is 8): 0
Valid values for length range from 1 to 64.

```

Puc 29. Tecom-keŭc №14

```

Please enter the length of the password(min required is 8): 65
Valid values for length range from 1 to 64.

```

Puc 30. Tecom-keŭc №15

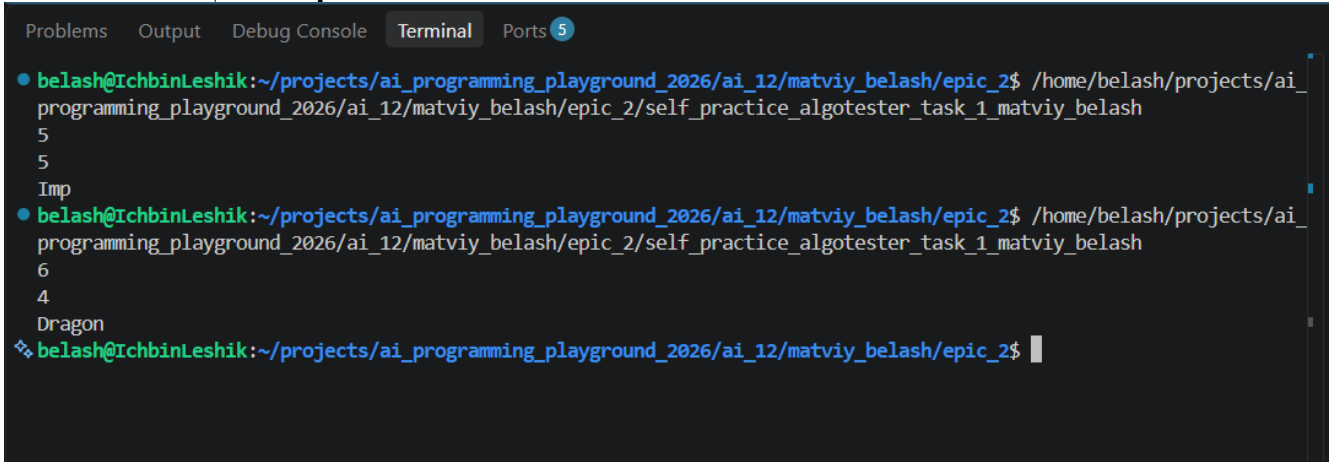
```

Please enter the length of the password(min required is 8): 10
Does your password contain numbers? (y/n): y
Are there any capital letters? (y/n): x
Invalid input. Please enter 'y' or 'n'.

```

Час затрачений на виконання завдання: 2 години

Завдання №5 Цікава гра



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports 5
• belash@IchbinLeshik:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2$ /home/belash/projects/ai_
programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2/self_practice_algotester_task_1_matviy_belash
5
5
Imp
• belash@IchbinLeshik:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2$ /home/belash/projects/ai_
programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2/self_practice_algotester_task_1_matviy_belash
6
4
Dragon
❖ belash@IchbinLeshik:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_12/matviy_belash/epic_2$
```

Рис 32. Термінал завдання зі списку задач Algotester

Час затрачений на виконання завдання: 40 хв

Завдання №5 Pull Request

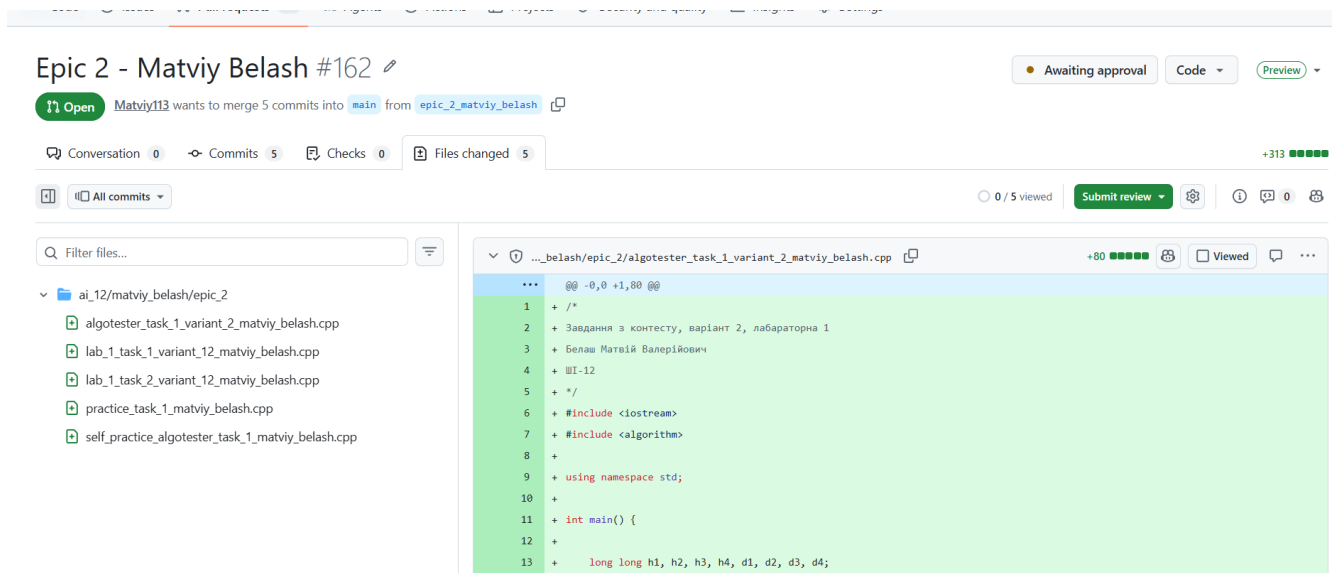


Рис 33. Створив PR та додав туди потрібні файли

6. Кооперація з командою:

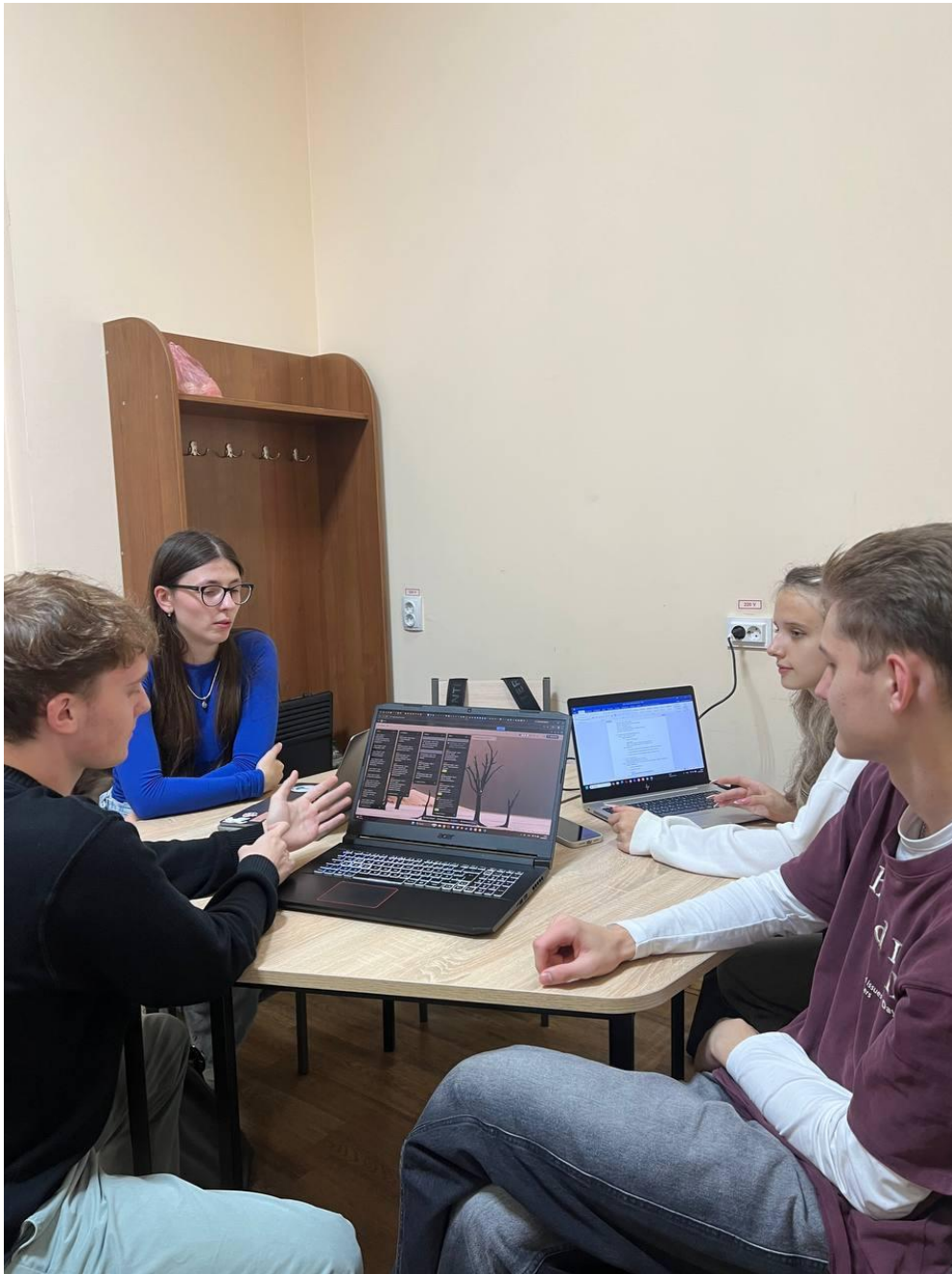


Рис 34. Зустріч з командою, обговорення завдань та обов'язків

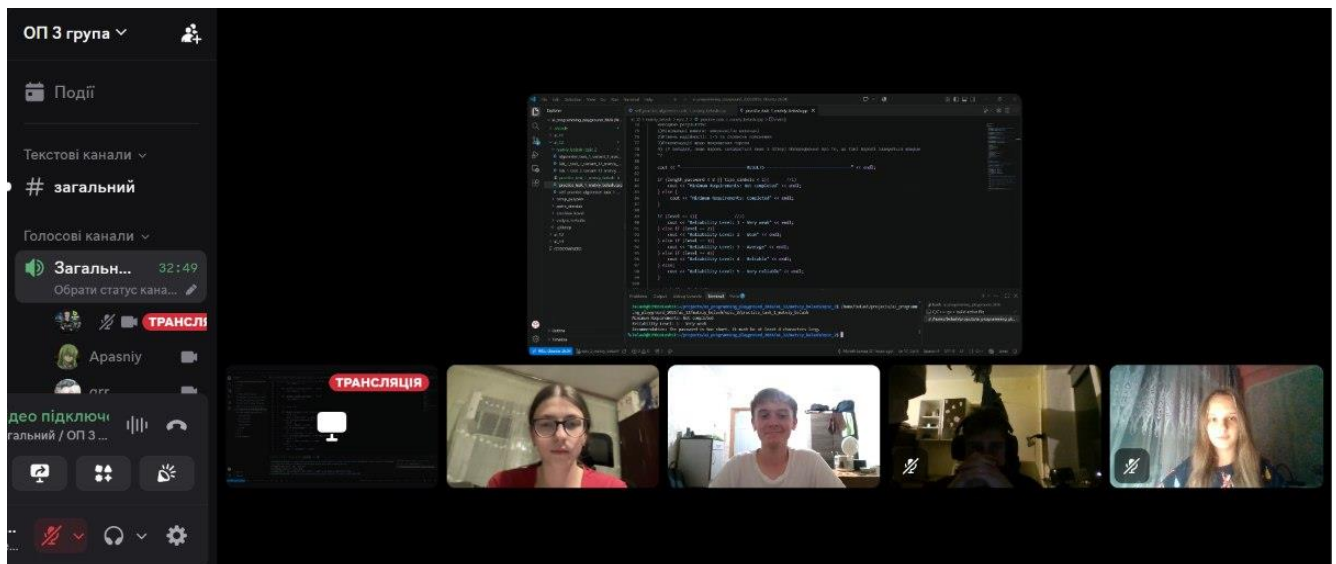


Рис 35. Зустріч з командою в Discord, обговорення практичного завдання

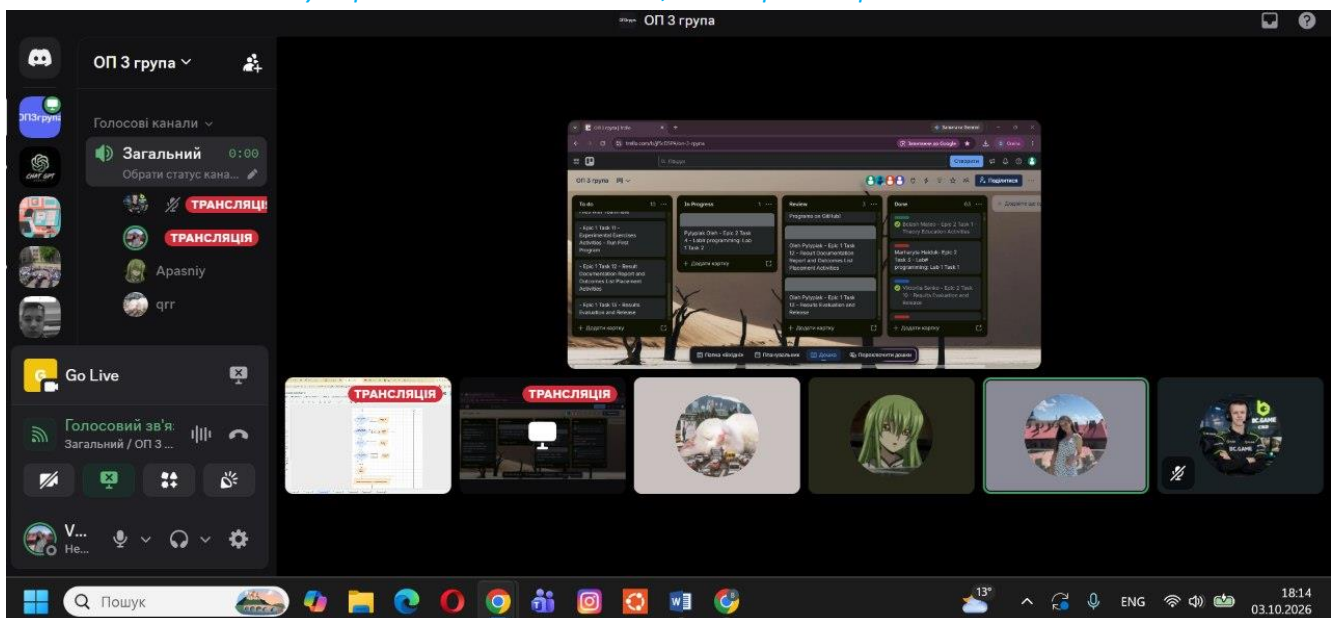


Рис 36. Друга зустріч з командою в Discord на передодні здачі звіту

Висновки:

Під час роботи над другим епіком я детальніше дізнався про системи числення, логічних операторів, різні алгоритми, функції та можливості в програмуванні. Також я попрактикував нові навички в написанні коду.

Я дізнався як комп'ютер читає різні символи, цифри, функції та дії в двійковій системі числення. Також я й сам навчився правильно орудувати різними системами

числення. Не забуваймо, що в цьому епіку я дізнався як правильно писати програми на перевірку умов та логічних наслідків, що впливають з цих умов. Однозначно це знадобиться мені в майбутньому.